CH4　摩擦

4-1. 摩擦的種類

一、摩擦定義

摩擦可定義為兩物體相接觸，且有相對運動，作用於一物體上防止該物體在另一物體或表面上滑動的阻力，像此力與接觸面相切，且與運動或即將運動之趨勢的方向相反稱之為摩擦現象。

二、摩擦的種類

摩擦常依接觸面的性質，可以分為乾摩擦、流體摩擦以及內部摩擦。

(一)乾摩擦：

物體接觸面上無任何潤滑液存在，為一理想之乾燥面，庫侖首先探討此種摩擦效應，故又稱庫侖摩擦；乾摩擦又分成靜摩擦力、動摩擦力、滾動摩擦力三種。

(二)流體摩擦：

當摩擦接觸面存在液體時，其摩擦效應效尚須考慮液體性質，故通常在流體力學中討論。

(三)內部摩擦：

物體內部分子，因為變形而導致其分子與分子間的相互摩擦效應，屬於塑性力學範圍。

4-2. 摩擦的定律

一、 摩擦定律

又稱庫侖定律，最大靜摩擦(F)與接觸面間正壓力(N)成正比，比例常數為 μ_s稱為靜摩擦係數，即F＝ μ_sN。

二、 靜摩擦力與動摩擦力

(一)靜摩擦:當具摩擦之物承受作用力，即將使物體間產生相對運動，此時之作用力等於最大靜摩擦力，以 F 表示。F＝ μ_sN（ μ_s為靜摩擦係數）。

(二)動摩擦:物體受外力(F)作用而產生運動，其接觸面間產生動摩擦，且動摩擦力大小為 F_K＝ μ_KN（ μ_k為動摩擦係數）。

(三)如圖 4.1 所示，其中靜摩擦力為物體受力後，在原處靜止不動，由靜力平衡可知靜摩擦力等於外力，最大靜摩擦力為物體處於將動未動狀態，其摩擦力稱為最大靜摩擦力，動摩擦力為物體處於滑動狀態之摩擦力稱為動摩擦力，一般來說略小於最大靜摩擦力。

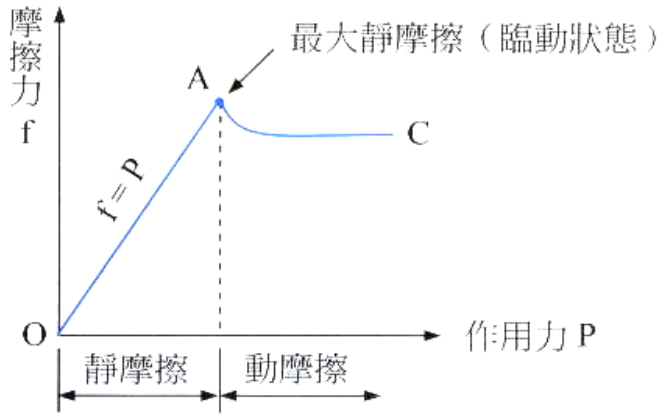


圖5-1　靜摩擦力與動摩擦力

三、 摩擦力之比較

(1)摩擦係數的範圍為0＜ μ ＜∞，當 μ ＝0時，為完全光滑面；當 μ ＝∞時，為完全粗糙面。

(2)靜摩擦係數＞動摩擦係數＞滾動摩擦係數。

(3)最大靜摩擦力＞動摩擦力＞滾動摩擦力。

四、 摩擦定律要點

(1)摩擦力的大小與接觸面之性質有關，但與接觸面積大小無關。

(2)摩擦力 F 與正向力 N 互相垂直且成正比，亦即 F＝ μN，即表示正向力與接觸面垂直，摩擦力與接觸面平行，其中 μ 稱之為摩擦係數，不隨正向力之增減而變化。

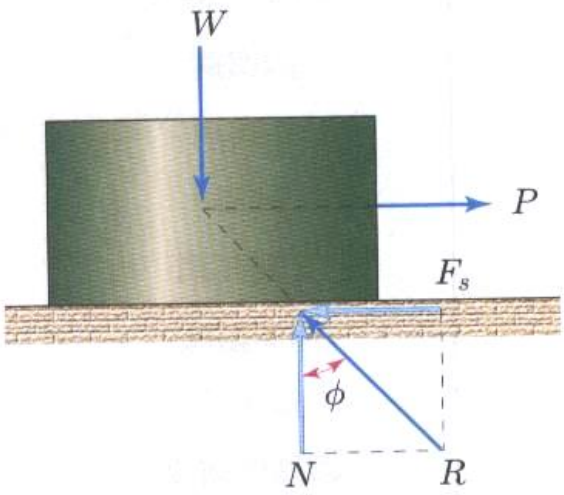
(3)接觸面間相對速度、溫度與摩擦係數無關。

(4)物體運動速度愈快，則動摩擦係數越小。

五、 平衡與摩擦方程式

平衡與摩擦方程式（Equilibrium Versus Frictional Equations），摩擦力與運動方向或運動趨勢的方向相反。摩擦問題中假設摩擦力的指向，如同一般的未知力F，且滿足 $F < \mu_s N$ ，而正確的指向，由求得平衡方程式中的F之後再予以確定。

4-3 摩擦角與靜止角

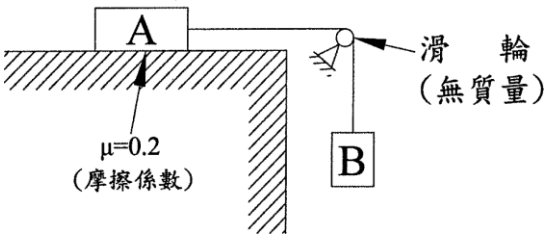
角　度	說　明
(1)摩擦角	物體受力作用即將動時，接觸面之正壓力(N)與總反力 R 之夾角(φ)稱摩擦角。 
(2)靜止角	物體置斜面上，當斜面角漸增至某一角度(θ)時，物體將下滑，此時之斜面角稱為靜止角。 $\mu = \tan\theta$ $\varphi = \theta$（摩擦角＝靜止角） 

機會是留給「有準備」的人 運氣是留給「有實力」的人

成功是留給「能堅持」的人 壓力是留給「有志氣」的人

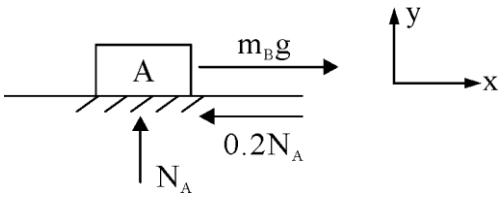
範例 1

如圖所示，已知 A 之質量 60kg，則 B 之質量需小於多少公斤才不致於引起滑動？（96 年台電職員）



【解析】

取 A 自由體圖



$\Sigma F_x = 0 \quad \Rightarrow m_B \cdot g = 0.2N_A$

$\Rightarrow m_B = 12$（kg）

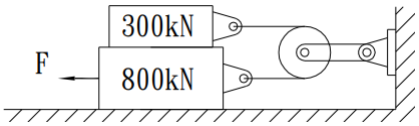
∴　B 之質量最小需小於 12kg

範例 2 (108 年台電)

如右圖所示，繩索與滑輪之摩擦不計，其餘接觸面之摩擦係數皆為 0.3 ，則欲拉動重 800 kN 之物體 (其上有一物體重 300 kN)， F 至少應為何？

(A) 180 kN　　(B) 330 kN

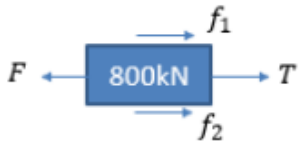
(C) 420 kN　　(D) 510 kN



【解析】



$$T = f_1 = 300 \times 0.3 = 90(\text{kN})$$



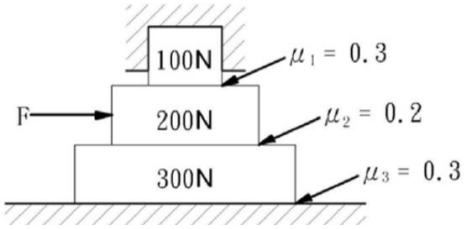
$$f_2 = (300 + 800) \times 0.3 = 330(\text{kN})$$

$$F = T + f_1 + f_2 = 510(\text{kN})$$

範例 3 (106 年台電)

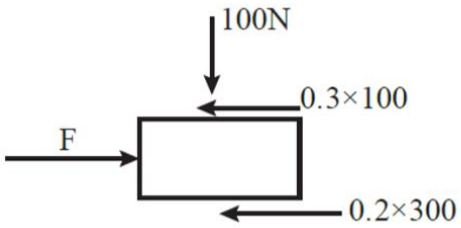
如下圖所示，三個剛性體重量分別為100N，200N，300N，各接觸面之靜摩擦係數如圖所示，最上面的剛性體被束制無法沿水平面移動，求物體開始運動前，水平力F的最大值為何？

(A)60N
(B)90N
(C)150N
(D)210N。



【解析】

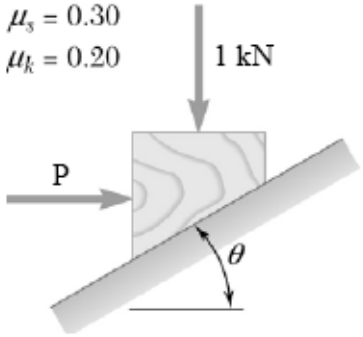
(B)



$$F = 0.3 \times 100 + 0.2 \times 300 = 90(N)$$

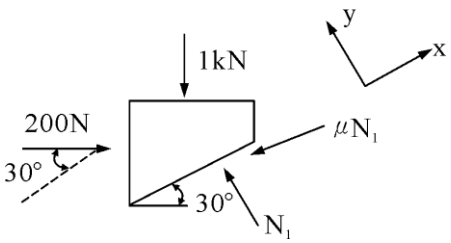
範例 4

下圖顯示一物體置於一斜面連同其所受到的兩個外力，物體與斜面間的靜摩擦係數為 0.30、動摩擦係數為 0.20，現假設圖中之 P＝200N，而 θ ＝30°。請問物體與斜面間摩擦力的大小及方向為何？而物體是否會向何方移動？（94 年機械三等地特第二次）



【解析】

(1)取物體自由體圖，假設物體向上移動：

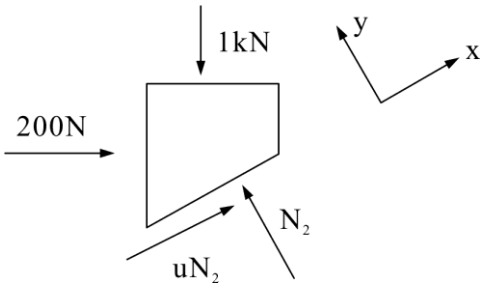


1. $\Sigma F_y=0$　　$-200\times\sin30^\circ+N_1-1000\times\cos30^\circ=0$　　$\Rightarrow N_1=966.025$（N）

2. $\Sigma F_x=0$　　$200\times\cos30^\circ-1000\times\sin30^\circ-\mu\times966.02=0$

$\mu=-0.34$（不合），表示物體向下移動。

(2)假設物體向下移動：



1. $\Sigma F_y=0$　　$-200\sin30^\circ+N_2-1000\times\cos30^\circ=0$

$\Rightarrow N_2=966.025$N

2. $\Sigma F_x=0$　　$200\times\cos30^\circ-1000\times\sin30^\circ+966.02\mu=0$

$\Rightarrow \mu=0.34>0.3$

要防止物體下滑斜面磨擦力至少要大於 0.34，所以物體會向下滑動。

(3)取 $\mu=\mu_k=0.2$

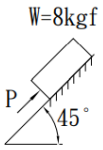
則物體與斜面間的摩擦力 $f=\mu N_2=\mu_k N_2=0.2\times966.025=193.205$（N）



範例 5 (108 年台電)

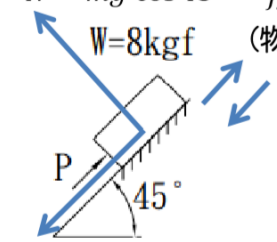
如右圖所示，有一個 8 kgf 的物體置於斜面上，斜面與水平面夾角 45° ，物體與斜面的摩擦係數為 0.4 ，今施加一與斜面平行之推力 P 於物體上，則 P 之大小為下列何者時，可維持物體靜止於斜面上？(假設重力加速度 g = 9.81 m/s^2)

(A) 15 N　(B) 25 N　(C) 55 N　(D) 85 N



【解析】(C)

$N = mg\cos 45^\circ$　$f_s = \mu N$



(物體恰下滑)

(物體恰上移)

$F = mg\sin 45^\circ$

$f_s = 0.4 \times 55.49 = 22.20$

$F = 8 \times 9.81 \times \sin 45^\circ = 55.49$

$N = 8 \times 9.81 \times \cos 45^\circ = 55.49$

$P = 55.49 - 22.20 = 33.29(\text{N})$

1. 物體恰下滑

$P = F - f_s = 8 \times 9.81 \times \sin 45^\circ - 0.4 \times 8 \times 9.81 \times \cos 45^\circ = 33.29$

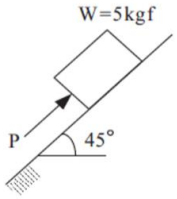
2. 物體恰上移

$P = F + f_s = 8 \times 9.81 \times \sin 45^\circ + 0.4 \times 8 \times 9.81 \times \cos 45^\circ = 77.67$

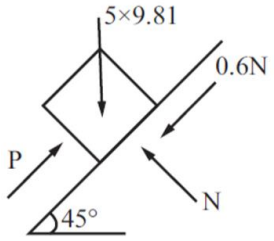
範例 6 (103 年台電)

如右圖所示，有一 5kgf 的物體放置於一與水平面夾 45 度角的斜面上，斜面與物體間之摩擦係數為 0.6，今施一與斜面平行之推力 P 於物體上，則 P 之大小為下列何者時可維持物體靜止於斜面上？

(A)9.5N　(B)11.8N　(C)27.7N　(D)58.4N。



【解析】(C)



(1) 假設物體正要向上

$N = 5 \times 9.81 \times \cos 45° = 34.68(\text{N})$

$P = 5 \times 9.81 \times \sin 45° + 0.6 \times 34.68(\text{N}) \Rightarrow P = 55.49$

故 $P \le 55.49(\text{N})$

(2) 假設物體正要向下

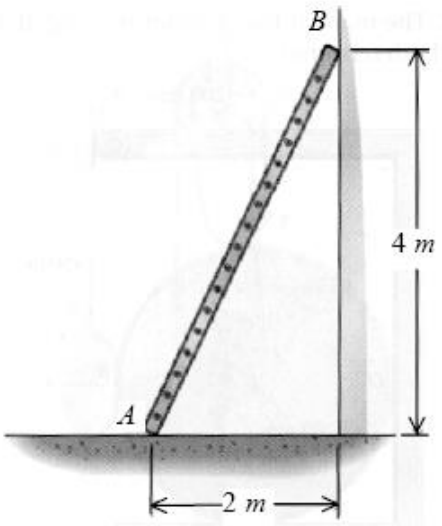
$P = 5 \times 9.81 \times \sin 45° - 0.6 \times 34.68 = 13.88(\text{N})$

故 $13.88(\text{N}) \le P \le 55.49(\text{N})$

故選(C)27.7(N)。

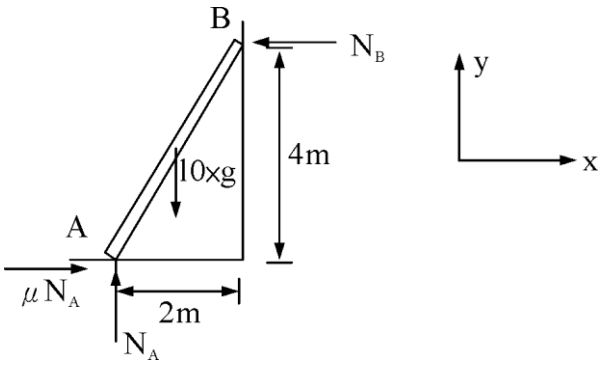
範例 7

圖示質量 10kg 之均勻木梯靜置於粗糙之地面與光滑之牆面之間，若欲維持平衡，則木梯與地面間之靜摩擦係數最小應為何？（94 年土木普考第一試）



【解析】

如圖所示



$\Sigma F_y=0 \quad \Rightarrow N_A=10\times9.81=98.1$（N）

$\Sigma M_A=0 \quad \Rightarrow 4N_B=10\times9.81\times1 \quad \Rightarrow N_B=24.525$（N）

$\Sigma F_x=0 \quad \Rightarrow N_B=\mu N_A \quad \Rightarrow 24.525=\mu\times98.1$

$\therefore \quad \mu=0.25$

範例 8 (98 年台電)

46. 如圖(26)，輪子半徑為 0.5 m 之圓型均質剛體，由水平地面及鉛垂牆面所支持，輪子質量 100 kg，且與二接觸面之動摩擦係數均為 0.6，若欲等速轉動此輪，則需施加力矩 M 之大小為何？

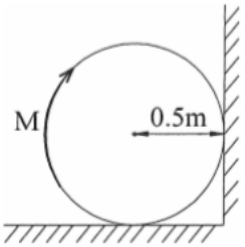
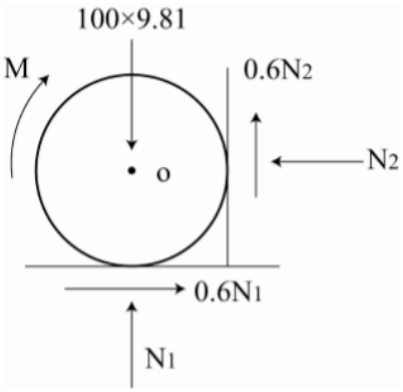


圖 26

47. 承第 46 題，水平地面給予輪子之摩擦反力大小為何？

【解析】

46. (A)。取自由體圖



$\Sigma F_x = 0 \quad 0.6N_1 = N_2$ ——————(1)

$\Sigma F_y = 0 \quad 0.6N_2 + N_1 = 100 \times 9.81$ ——(2)

$\Sigma M_o = 0 \quad \Rightarrow 0.5 \times (0.6N_1 + 0.6N_2) = M$ ——(3)

由(1)(2)(3)得 $M = 432.8$ (N-m)

47. (D)。承上題　$N_1 = 721.32$ (N)　　故摩擦力 $= 721.32 \times 0.6 = 432.8$ (N)

精選試題演練—選擇題型

1.【D】一與水平成θ的斜面上置放一重 W 的物體，物體受一與斜面平行之向上推力 P 作用。假設 Q、W 及物體與斜面間之摩擦係數μ均為已知，則 (A)當物體即將向下滑動時，推力 $P=W\cos\theta-\mu W\sin\theta$ (B)當物體即將向下滑動時，推力 $P=W\sin\theta+\mu W\cos\theta$ (C)當物體即將向上滑動時，推力 $P=W\cos\theta-\mu W\sin\theta$ (D)當物體即將向上滑動時，推力 $P=W\sin\theta+\mu W\cos\theta$。

2.【C】下列有關摩擦之敘述，何者為正確？ (A)靜摩擦大於動摩擦 (B)摩擦係數乘以正向力即摩擦力 (C)摩擦角等於靜止角(Angle of Respose) (D)摩擦力和接觸面積大小成正比。

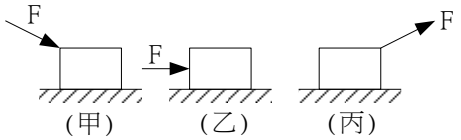
3.【C】有關物體間摩擦問題，下列敘述何者錯誤？(A)乾摩擦又稱為庫倫摩擦(B)摩擦力作用方向平行於接觸表面且與即將運動方向相反(C)一般而言，靜摩擦係數皆小於動摩擦係數(D)摩擦力大小等於正向反力乘以摩擦係數**【92年土木普考第一試】**

4.【D】一靜止物體重 W 置於靜摩擦係數μ的水平桌上，若不受其它外力作用，則此時桌面作用於物體的摩擦力 f= (A)μN (B)μW (C)$\frac{N}{\mu}$ (D)0。

【解析】

物體不受外力作用時，其摩擦力=0。

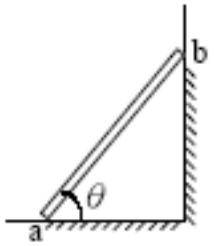
5.【A】如圖所示，若所有條件都相同，僅 F 力的角度不同，則最大靜摩擦力哪一個最大？ (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)一樣大。



【解析】

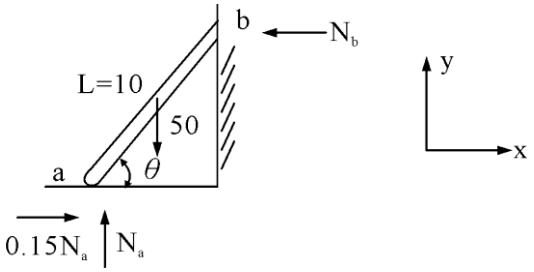
甲圖的正壓力N最大，故f_{max}最大。

6.【A】下圖所示之圖中，均質長桿之長度為10 m，桿件之重量為50 kgf，長桿撐在水平與垂直兩平面間，a點兩者間之摩擦係數為0.15，b 點兩者間為完全光滑無摩擦力，若處於靜止狀態中，則圖中之b 點反作用力為：(A)7.5 kgf (B)12.3 kgf (C)15.1 kgf (D)17.3 kgf。**【93年土木普考第一試】**



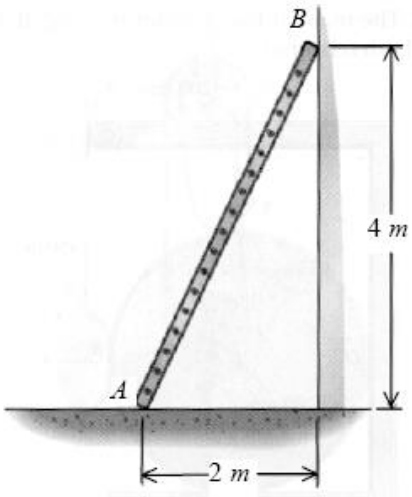
【解析】

如圖所示



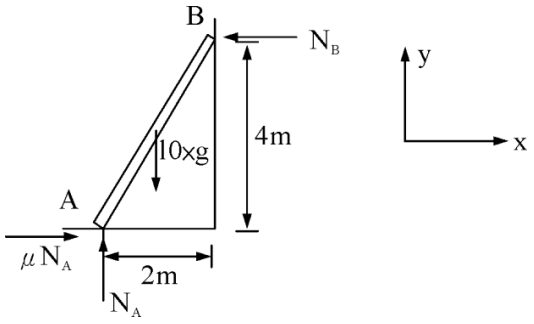
$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N_a = 50 \quad \Sigma F_x = 0 \Rightarrow N_b = 0.15 N_a = 0.15 \times 50 = 7.5(\text{kgf})$

7.【B】圖示質量10 *kg* 之均勻木梯靜置於粗糙之地面與光滑之牆面之間，若欲維持平衡，則木梯與地面間之靜摩擦係數最小應為何？(A)0.2 (B)0.25 (C)0.3 (D)0.35。**【94年土木普考第一試】**



【解析】

如圖所示



$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N_A = 10 \times 9.81 = 98.1(\text{N})$

$\Sigma M_A = 0 \Rightarrow 4N_B = 10 \times 9.81 \times 1 \Rightarrow N_B = 24.525(\text{N})$

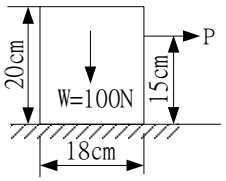
$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow N_B = \mu N_A \Rightarrow 24.525 = \mu \times 98.1 \quad \mu = 0.25$

8.【C】一重量 W 之物體置於一粗糙水平面上，靜摩擦係數為 μ_s，若物體受一水平之推力，在物體仍然靜止未達滑動之臨界點前，其摩擦力之大小　(A)等於零　(B)等於 $\mu_s W$　(C)與推力相等　(D)比推力大　(E)比推力小。

【解析】物體仍然靜止未達滑動之臨界點間之摩擦為靜摩擦，此時之摩擦力大小與推力相等。

9.【B】下列有關摩擦之敘述，何者錯誤？　(A)摩擦力與兩接觸面間之正壓力相當有關　(B)摩擦力與兩物體間之接觸面積大小相當有關　(C)摩擦力與接觸面之光滑程度相當有關　(D)摩擦力與接觸面間之濕潤程度相當有關　(E)摩擦力與兩接觸物體的互動趨勢相當有關。

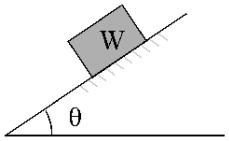
10.【D】如圖所示，物體重 100N，摩擦係數為 0.4，欲使物體傾倒，則 P 應　(A)慢慢施力至 40N　(B)瞬間施力 30N　(C)慢慢施力至 50N　(D)瞬間施力 60N。



【解析】對右下邊支點取力矩　$\therefore 100\times 9 - P\times 15 = 0$　$P=60(N)$

11.【D】一與水平成 θ 的斜面上置放一重 W 的物體，物體受一與斜面平行之向上推力 P 作用。假設 Q、W 及物體與斜面間之摩擦係數 μ 均為已知，則　(A)當物體即將向下滑動時，推力 $P=W\cos\theta - \mu W\sin\theta$　(B)當物體即將向下滑動時，推力 $P=W\sin\theta + \mu W\cos\theta$　(C)當物體即將向上滑動時，推力 $P=W\cos\theta - \mu W\sin\theta$　(D)當物體即將向上滑動時，推力 $P=W\sin\theta + \mu W\cos\theta$。

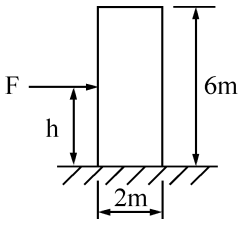
12.【C】如圖所示，若動摩擦係數為 0.5，靜摩擦係數為 0.75，則當 θ 逐漸增加時，使物體 W 欲下滑之最小角度為　(A)$\cos^{-1}0.5$　(B)$\tan^{-1}0.5$　(C)$\sin^{-1}0.6$　(D)$\cot^{-1}0.6$。



【解析】

由題意知：使物體W下滑之最小角度 θ 為靜止角　$\therefore \mu_s = \tan\theta = 0.75$　$\theta = 37^\circ$　故選(C)

13.【A】如圖所示之均質長方塊，其質量為 100kg，寬為 2m，高為 6m，該物體與地面間之摩擦係數為 0.5，若此物體受到水平力 F 作用，則發生滑動而不致傾倒之最大 h 值為多少 m？　(A)2　(B)3　(C)4　(D)5　m。

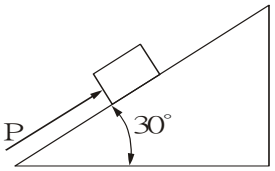


【解析】

由滑動條件：$\pm\ \Sigma Fx\geq 0$　$F-\mu W\geq 0$　$F\geq 0.5\times 100=50(kg)$

由不傾倒條件：$\curvearrowleft\ \Sigma M\leq 0$　$Fxh-W\times 1\leq 0$　$\therefore h\leq \frac{W}{F}=\frac{100}{50}=2mm$

14.【A】如右圖所示之斜面與水平夾角為 30°，今欲施加一力 P 將置於斜面上重 20kg 之方塊往斜上方推，若斜面與方塊間之摩擦係數為 0.1，則所需之力 P 至少為多少 kg？　(A)11.732　(B)8.268　(C)18.32　(D)16.32　(E)1.732。



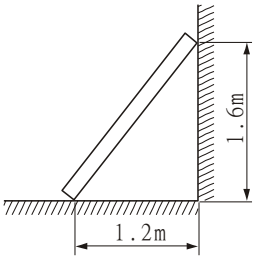
【解析】

$\Sigma F_Y=0$　$N=W\cos 30^\circ=20\cos 30^\circ=17.32kg$

$\Sigma F_X=0$　$P-W\sin 30^\circ-\mu N=0$

$P-20\sin 30^\circ-0.1\times 17.32=0$　$P=11.732kg$

15.【D】　有一質量均勻且重為 12kg 之梯子斜靠於牆壁及地面上，梯子長度為 2m，當梯子之傾斜情形如右圖所示時，梯子開始沿牆壁滑下，若牆壁光滑無摩擦而地面為粗糙面，則梯子與地面間之摩擦係數為　(A)0.225　(B)0.25　(C)0.3　(D)0.375　(E)0.4。

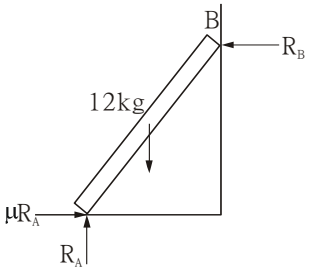


【解析】

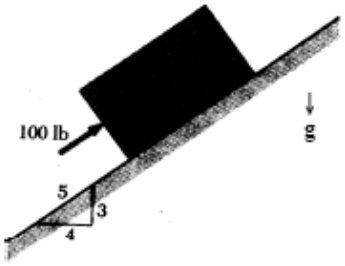
$\Sigma F_X=0$　$\mu R_A=R_B\cdots\cdots(1)$　$\Sigma F_Y=0$　$R_A=12kg$

$\Sigma M_A=0$　$R_B\times 1.6=12\times 0.6$　$R_B=4.5kg$

代入(1)式中得　$\mu\times 12=4.5$，$\mu=0.375$

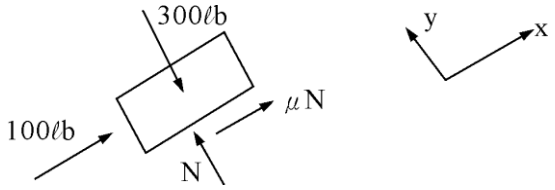


16.【D】有一 100 lb 的力作用在 300 lb 的塊狀物（block）上，如圖所示。該物與接觸面間的靜摩擦係數(coefficient of static friction) $f_s = 0.25$，動摩擦係數（coefficient of kinetic friction）$f_k = 0.20$。試問：該塊狀物體的情況？(A)本題目之已知條件不足　(B)該塊狀物體在平衡位置　(C)該塊狀物體沿著斜面上升　(D)該塊狀物體沿著斜面下滑**【94 年機械高考第一試】**



【解析】

(1)取滑塊自由體圖，假設滑塊向下滑

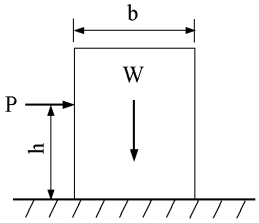


$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow N = 300\times\frac{4}{5} = 240\ \ell b \quad \Sigma F_x = 0 \Rightarrow 100 + \mu\times 240 = 300\times\frac{3}{5}$

$\Rightarrow \mu = 0.33 > 0.25$(靜摩擦係數)

要防止下滑至少$\mu \geq 0.33$，所以滑塊向下滑動

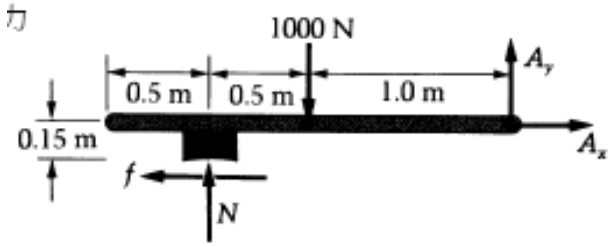
17.【A】一立塊重 W，寬 b，如圖所示，若立塊與水平面之摩擦係數為μ，則使立塊移動而不傾倒之水平力 P 之作用點最高位置 h 為　(A)$\frac{b}{2\mu}$　(B)$\frac{b}{\mu}$　(C)$\frac{2b}{\mu}$　(D)$\frac{\mu}{2b}$。



【解析】

$P = \mu N = \mu \cdot w$　又不傾倒，故 $w \cdot \frac{b}{2} = P \cdot h$　$w \cdot \frac{b}{2} = \mu \cdot w \cdot h$　$h = \frac{b}{2\mu}$

18.【B】如圖所示，某一煞車桿固定於 A 處，當用 1000 N 的力作用時，摩擦力 f 處的摩擦係數是 0.2。試問：作用力 N? (A)567 N　(B)654 N　(C)456 N　(D)678 N**【94 年機械高考第一試】**。



【解析】

如圖所示

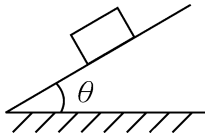
$\Sigma M_A = 0$

$1000\times1-1.5\times N-0.2\times N\times0.15=0 \quad \Rightarrow N = 653.6(N)$

19.【B】下列敘述何者錯誤？　(A)兩接觸物體間之動摩擦恆比最大靜摩擦小　(B)靜摩擦係數與物體間接觸面大小成正比　(C)同一材料時，兩接觸物體間之接觸面愈粗糙，摩擦係數愈大　(D)最大靜摩擦與接觸面正壓力之比稱為靜摩擦係數。

20.【B】兩相互接觸之物體，其摩擦力之大小與下列何者成正比？　(A)接觸面積之大小　(B)接觸面間正壓力之大小　(C)滑動速度之快慢　(D)接觸時間之長短。

21.【D】一物體置於如圖所示之斜面上，若斜面之傾斜角 θ 逐漸增加到 30°，物體即開始下滑，則此物體與斜面間之摩擦係數為多少？　(A)$\frac{\sqrt{2}}{2}$　(B)$\frac{\sqrt{3}}{2}$　(C)$\frac{1}{2}$　(D)$\frac{\sqrt{3}}{3}$。

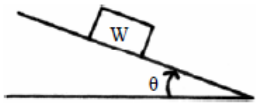


【解析】

此30°謂之摩擦角，故摩擦係數 $\mu=\tan30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{3}$

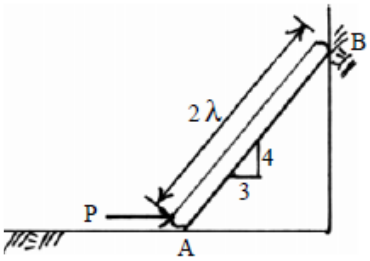
22.【A】一重 W 的物體受一水平拉力 P 的作用，則關於此物體在一靜止表面之直接接觸摩擦的敘述，下列何者正確？　(A)當物體處於平衡（靜止）時之摩擦力為拉力 P　(B)當拉力 P 增大到使物體即將滑動時之摩擦力為最小　(C)物體滑動開始後之摩擦力逐漸增大　(D)物體滑動後之摩擦力大於物體即將滑動時之摩擦力。

23.【A】已知如圖所示重物與斜面間之摩擦係數為 μ_s。若斜角 θ 可由零緩慢增加，試問讓重物保持靜止狀態之最大斜角值 θ_{max} 為何？$(A)\tan^{-1}\mu_s$　$(B)\cot^{-1}\mu_s$　$(C)\tan^{-1}\mu_s/w$　$(D)\cot^{-1}\mu_s/w$**【91 年土木普考第一試】**

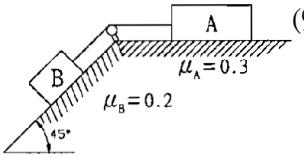


24.【B】如圖所示，桿重 100kg 斜立於牆邊，桿之兩端與牆壁及水平面之摩擦係數均為 0.1，如以 P 力水平作用於 A 點，試求使桿向牆內移動之最小 P 值為多少 kg？(A)41 (B)51 (C)61 (D)71

【91 年土木普考第一試】

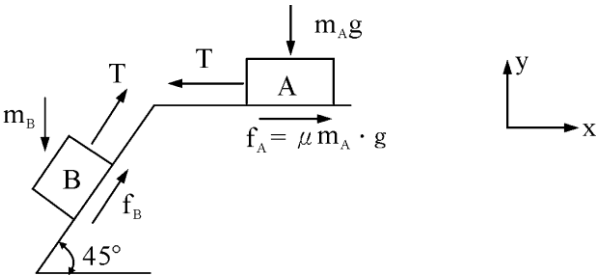


25.【B】如圖示，兩物體以繩索相連，平面與斜面的摩擦係數分別為 $\mu_A = 0.3$，滾輪摩擦力不計，A 物體重 100kgw，若欲使兩物體移動，則 B 的重量至少為若干？(kgw) (A)62.9 (B)53.1 (C)49.8 (D)37.5 (E)26.5。 (95 年台電中油)



【解析】

取 A 自由體圖與 B 自由體圖



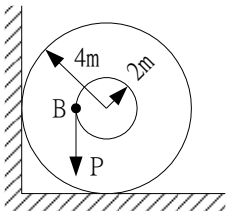
若是物體 B 向下滑動，如上圖所示

(1)由A自由體圖：$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow T = f_A = \mu m_A g = 0.3 \times 100 = 30(kgw)$

(2)由B自由體圖：$T + f_B - m_B \times \sin 45° = 0$

$\Rightarrow 30 + 0.2 \times \cos 45° \times m_B - m_B \times \sin 45° = 0 \quad m_B = 53.1(kgw)$

26.【D】如圖所示對稱圓柱體重 600N，直牆為光面，圓柱與水平面間之摩擦係數為 0.2，決定不致使圓柱體轉動之最大 P 值為　(A)100　(B)200　(C)300　(D)400　(E)600　N。



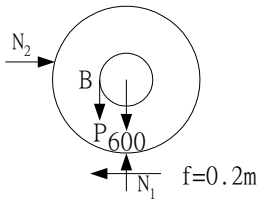
【解析】

切自由體圖，如圖所示。　$\Sigma M_B=0$

$\Rightarrow 0-600\times2-600\times2+N_1\times2-0.2N_1\times4=0$

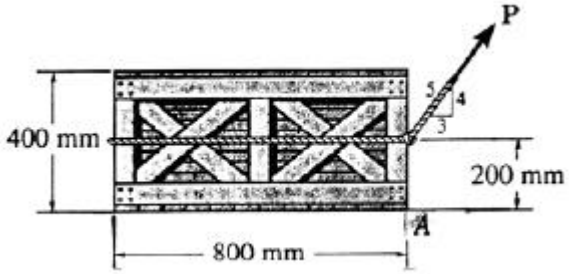
$N_1=1000(N)$

$\Sigma F_y=N_1-P-600=0$　$P=400(N)$

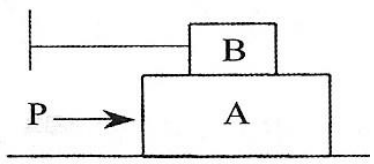


27.【C】一重量 W 之物體置於一粗糙水平面上，靜摩擦係數為μ_s，若物體受一水平之推力，在物體仍然靜止未達滑動之臨界點前，其摩擦力之大小　(A)等於零　(B)等於$\mu_s W$　(C)與推力相等　(D)比推力大　(E)比推力小。

28.【C】如圖所示，一物體重 40kg 置於一不完全光滑表面上，該表面之靜摩擦係數 $\mu S=0.5$，動摩擦係數 $\mu K=0.2$，於距地面 200mm 處受一斜向力 P 作用，當 P=300N 時，試問以下所述何者正確？(A)此物體將維持平衡且靜止於表面上(B)此物體將沿表面以等速度向右移動(C)此物體將沿表面以等加速度向右移動(D)此物體將被高高抬起**【92 年土木普考第一試】**

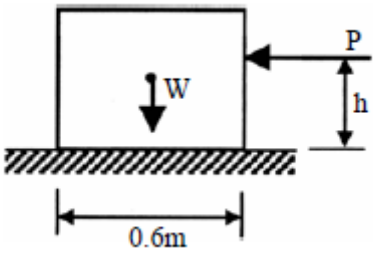


29.【D】如下圖，*A* 重 100N，*B* 重 50N，各接觸面間之摩擦係數皆為 0.3，*A*、*B* 皆為靜止，則 *P* 應施力多大，始可將 *A* 推動？(A)15 N　(B)30 N　(C)45 N　(D)60 N。**【93 年機械高考第一試】**

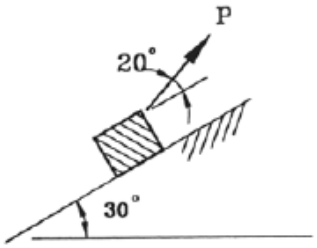


30.【C】如圖所示，已知剛體重量為 W　1000 N，剛體與接觸面間之摩擦係數為 0.2，求不會讓剛體滑動之最大力量 P 為何？在此最大力量 P 作用下，不會讓剛體翹起來之最高作用位置 h 為何？(A)P =200 N，h=1.00 m(B)P=200 N，h =1.25 m(C)P =200 N，h=1.50 m(D)P=200 N，h=1.75 m

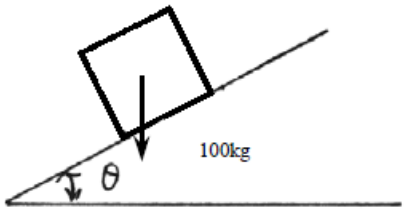
【91 年土木普考第一試】



31.【C】25kg 之物體置於 30° 之斜坡上，已知斜坡面與物體間之磨擦係數為 0.2，為了維持平衡不使物體沿斜坡上移之最大 P 力為多少 N？(A)80N (B)92N (C)164N (D)181N【92 年土木普考第一試】

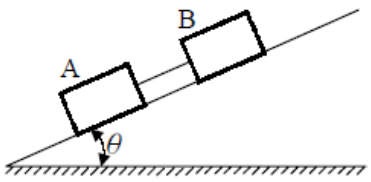


32.【C】如圖所示，一 100kg 之方塊置於光滑斜面上，如用 75kg 之水平力向上推動時，可推之向上。今將此斜面改為粗糙面，若摩擦係數為 0.2，欲推上此方塊約需水平力多少 kg？(A)92 (B)102 (C)112 (D)122【92 年土木普考第一試】



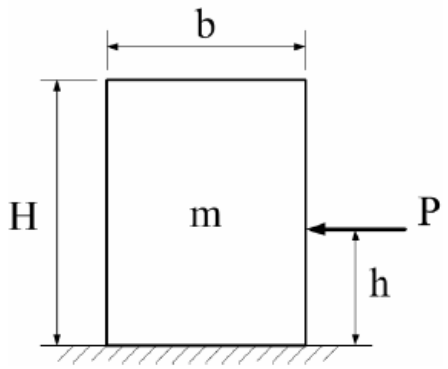
33.【C】已知一 50 t 重物與水平地板兩面間之摩擦角為 15º ，如欲以一水平外力使重物前進，則該外力之最小值為：(A)7.8 tf (B)9.7 tf (C)13.4 tf (D)23.3 tf【94 年土木普考第一試】

34.【B】下圖所示之 A 及 B 兩重物，重量分別為 100 kgf 及 150 kgf，以剛性纜加以連結。若重物與斜面間之摩擦係數分別為 0.15 及 0.25，則該斜面之夾角 θ 為多少時，兩重物開始下滑？(A)8.7º (B)11.9º (C)13.2º (D)15.1º【94 年土木普考第一試】



35.【B】一物體重 600N，置於一水平粗糙面上，受一水平外力 P 之作用，接觸面之動摩擦係數 μk = 0.2，靜摩擦係數 μs = 0.3，當外力 P =200 N 時，則接觸面之摩擦力大小又為何？(A) 0 N(B) 120 N (C) 180 N (D) 200 N

36.【C】如圖所示，一質量為 30 kg 之均勻物體，置於一水平粗糙面上，靜摩擦係數 μs = 0.3，寬度 b =0.6 m，高 H = 1.5 m，水平力 P = 80 N，試求物體不致翻倒之最大 h 值？ (A) 0.9 m (B) 1.0 m (C)1.1m (D) 1.2 m



精選試題演練—計算題型(普考及四等試題)

例 1

欲使重量為 30kg 之物體沿水平面移動所需之水平作用力為 80N，試求接觸面之靜摩擦係數。

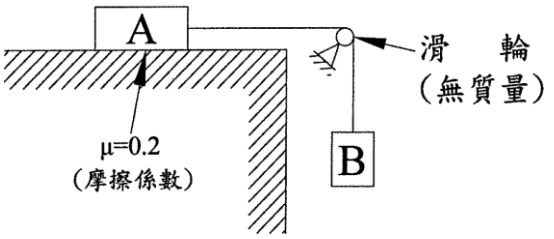
【解析】

$\mu = \frac{F}{N} = \frac{15}{60} = 0.25$

$\therefore \quad \mu = \frac{80}{30 \times 9.81} = 0.27$

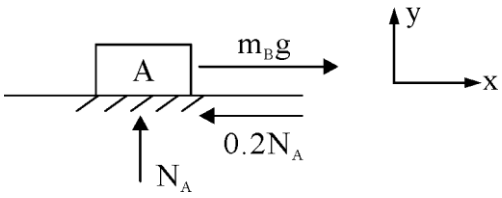
範例 2

如圖所示，已知 A 之質量 60kg，則 B 之質量需小於多少公斤才不致於引起滑動？（96 年台電職員）



【解析】

(A)取 A 自由體圖



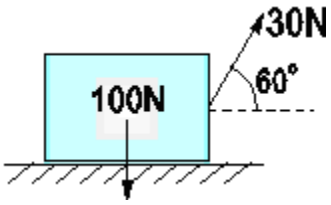
$\Sigma F_x = 0 \quad \Rightarrow m_B \cdot g = 0.2N_A$

$\Rightarrow m_B = 12$（kg）

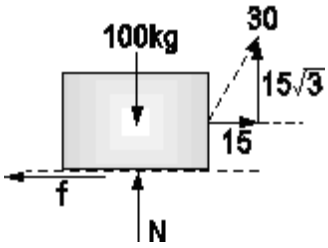
$\therefore$ B 之質量最小需小於 12kg

例 3

一物體重 100N，靜止置於水平面上，如圖所示，其開始運動時所需要之傾斜拉力為 30N，則接觸面間之摩擦係數約為多少？



【解析】



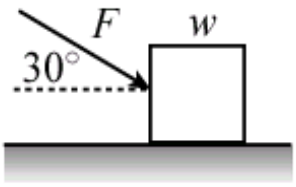
N＝100－26＝74　又 f＝μN＝74μ

再利用 $\Sigma F_x=0$

74μ＝15　故 μ＝0.20

例 4

今施力 F 推重量 w 的木塊，恰可使木塊由靜止開始運動，則地面與木塊間的靜摩擦係數為？



【解析】

開始運動瞬間，推力要大於等於最大靜摩擦，我們算臨界值

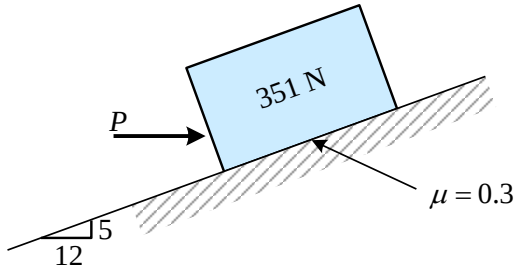
垂直方向　N＝Fsinθ＋w

水平方向　Fcosθ＝μN＝μ（Fsinθ＋w）

$$\Rightarrow \mu=\frac{F\cos\theta}{F\sin\theta+w}=\frac{\sqrt{3}F}{F+2w}$$

例 5

試求作用力 P 值，使圖中之物體沿平面向上即將滑動上。



【解析】

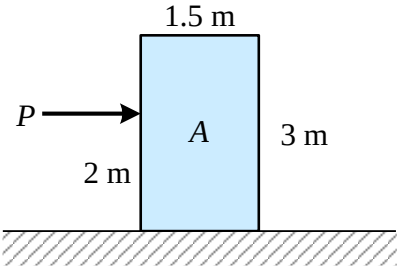
$\Sigma F_y = 0 \quad \Rightarrow \frac{5}{13}P + 324 = N \cdots\cdots(1)$

$\Sigma F_x = 0 \quad \Rightarrow 0.3N + 135 = \frac{12}{13}P \cdots\cdots(2)$

$\therefore \quad P = 290.3N\ (\rightarrow)$

例 6

圖中之物體 *A* 重量為 4kg，當作用力 P 使其開始滑動時，處於傾倒邊緣；試求物體與水平面間之靜摩擦係數。



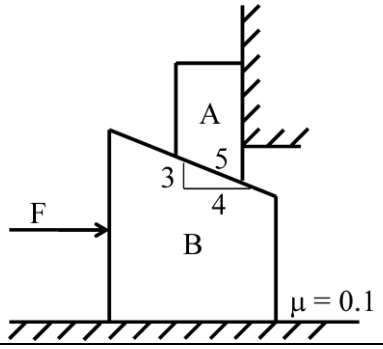
【解析】

$P \times 2 = 39.2 \times 0.75 \quad P = 14.7N$

$\therefore \quad \mu = \frac{14.7}{39.2} = 0.375$

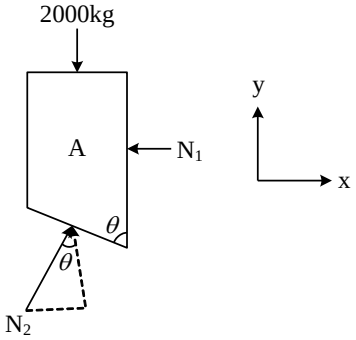
例 7

下圖所示，A 物體重 2000 公斤，B 物體重 3000 公斤，B 物體與水平面間之摩擦係數 $\mu=0.1$，其他接觸面皆光滑，試求外力 F 至少需若干方能將 A 向上推舉？（99 年關務四等）



【解析】

取 A 自由體圖

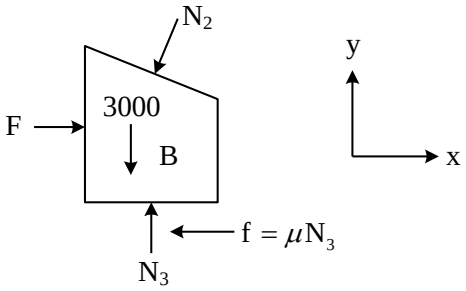


$\Sigma F_y=0$

$N_2\cos\theta=2000$

$N_2=2500kg$

取 B 自由體圖



$\Sigma F_y=0$

$N_2\cos\theta+3000=N_3$

$N_3=2500\times\frac{4}{5}+3000=5000kg$

$\Sigma F_x=0$

$F=N_2\sin\theta+f=2500\times\frac{3}{5}+5000\times0.1=2000kg$

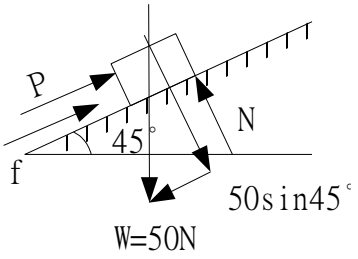
例 8

一個方塊置於一個 45°之斜面，由一個平行於此斜面的力 P 推撐著，此力通過此方塊之中心點。若此方塊重 50N，斜面與方塊間對摩擦係數 0.6，則 P 在何範圍內，可維持該物體於靜止狀態？

【解析】

(1)不使物下滑，則 f 力向上（取極限摩擦）

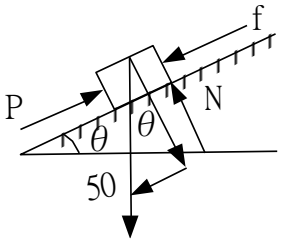
∴　$P=-f+50\sin45^\circ=50\sin45^\circ-\mu N=50\sin45^\circ-0.6\times50\cos45^\circ=14.14$（N）



(2)不使物上升，則 f 力向下（取極限摩擦）

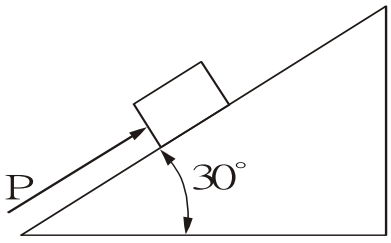
$P=f+50\sin45^\circ=0.6\times50\cos45^\circ+50\sin45^\circ=56.56$（N）

欲維持時，則 14.14（N）≤F≤56.56（N）



例 9

如下圖所示之斜面與水平夾角為 30°，今欲施加一力 P 將置於斜面上重 20kg 之方塊往斜上方推，若斜面與方塊間之摩擦係數為 0.1，則所需之力 P 至少為多少 kg？



【解析】

$\Sigma F_Y=0$　$N=W\cos30^\circ=20\cos30^\circ=17.32$kg

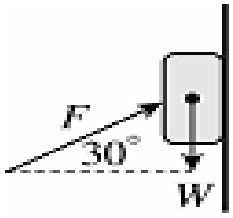
$\Sigma F_X=0$　$P-W\sin30^\circ-\mu N=0$

$P-20\sin30^\circ-0.1\times17.32=0$

∴　$P=11.732$kg

例 10

一重量 W 的物體靠在鉛直牆上，牆的靜摩擦係數為 1/3，欲使物體能不下滑，施一仰角 30°的推力 F 於物體上，推力 F 至少須多少 W。



【解析】

由$\Sigma F_x=0$ $\Rightarrow N=F\cos 30^\circ$ $\Rightarrow N=\frac{\sqrt{3}}{2}F$

F 最小，物體快要往下掉，所以最大靜摩擦力向上。

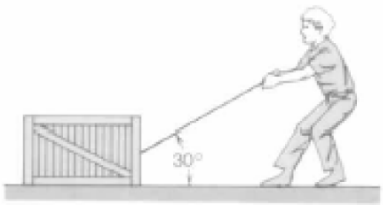
由$\Sigma F_y=0$ $\Rightarrow W=F\sin 30^\circ+f_{sMAX}$

由 $W=\frac{1}{2}F+N\mu_s$

$\Rightarrow W=\frac{1}{2}F+\frac{\sqrt{3}}{2}F\times\times\frac{1}{3}$ $\Rightarrow F=\frac{6W}{3+\sqrt{3}}=(3-\sqrt{3})W$

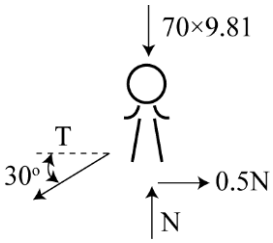
例 11

如圖所示，已知一工作人員和地板之間的靜摩擦係數 $\mu_p=0.5$，條板箱和地板之間的靜摩擦係數為 $\mu_c=0.25$。設若工作人員的質量 m＝70kg，試求工作人員可以利用拉繩所移動的條板箱，其最大質量為若干？（97 年關務四等）



【解析】

1.取工作人員自由體圖

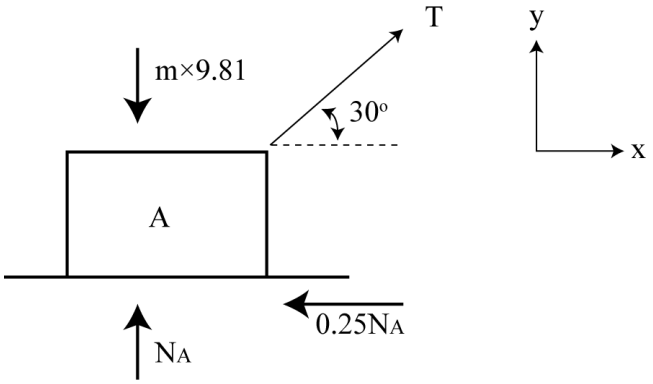


$$\begin{cases} N=T\times\sin 30°+70\times 9.81\ldots\ldots \\ T\cos 30°=0.5N\ldots\ldots \end{cases}$$

由上二式可知

N＝965.38（N），T＝557.36

2.取箱自由體圖



$\Sigma F_x=0 \quad T\cos 30^\circ=0.2N_A \quad \Rightarrow 557.36\times\cos 30^\circ=0.25N_A$

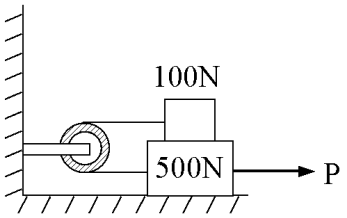
$\therefore \quad N_A=1930.75$（N）

$\Sigma F_y=0 \quad T\times\sin 30^\circ-m\times 9.81+N_A=0$

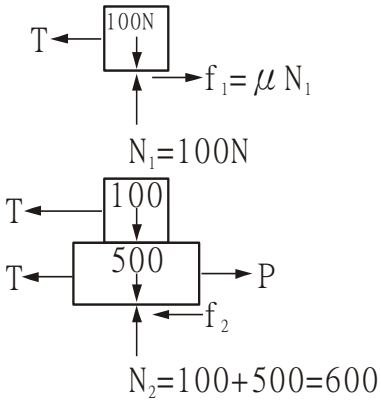
$\therefore \quad m=225.22$（kg）

例 12

如圖所示，上下兩滑塊之重量分別為 100N、500N，設繩與滑輪間無摩擦，各平面間之摩擦係數均為 0.2，且繩子之上下兩段均各保持水平。今欲以一水平力拉動此物體，若 P 之大小恰可使物體產生滑動，則 P 值應為若干 N？



【解析】



物體即將滑動

∴　作用力＝最大靜摩擦力取 100N 為自由體

$T=f_1=0.2\times100=20N$

再取 100N 及 500N 為自由體

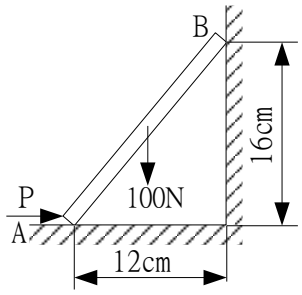
$P-2T=f_2=\mu N_2$

$P-2\times20=0.2\times600$

∴　$P=160N$

例 13

如圖中梯子重 100N，梯與地板之摩擦係數為 0.5，梯與牆之摩擦係數為 0.25，今欲使梯子開始向右運動，則需 P 力大小為多少？



【解析】

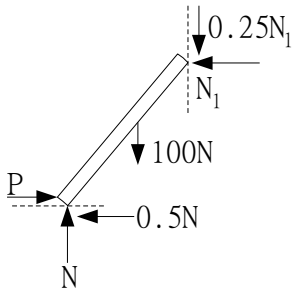
$\Sigma M_A = 0 \quad \Rightarrow -100\times6 + N_1\times16 - 0.25N_1\times12 = 0$

$\therefore \quad N_1 = 46.154$

$\Sigma F_y = 0 \quad \Rightarrow -100 - 0.25\times46.154 + N = 0$

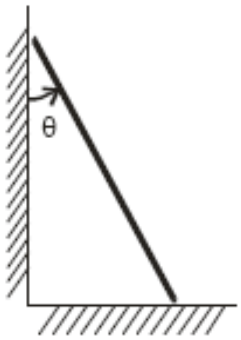
$\therefore \quad N = 111.538$

$\Sigma F_X = 0 \quad \Rightarrow P - 0.5\times111.538 - 46.154 = 101.923 \fallingdotseq 102N$



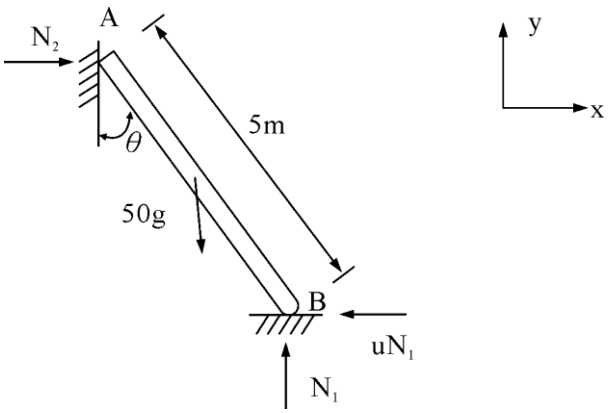
例 14

如圖所示，長度為 5m，重量不計之梯子，斜置於牆面與地面之間，假設牆面完全光滑，地面與梯子間之靜摩擦係數為 $\mu=0.3$。質量 50kg 之人站立於梯子中點而不滑倒，則梯子與牆面最大之夾角 θ 為何？此時牆面與地面之反力為何？（假設重力加速度為 $g=9.81m/s^2$）（95 年土木地特四等）



【解析】

(1)取桿自由體圖：



$\Sigma F_y=0 \quad \Rightarrow N_1=50\times9.81=490.5N$（↑）

$\Sigma M_A=0 \quad \Rightarrow -50\times9.81\times\frac{5}{2}\times+\sin\theta+490.5\times5\sin\theta\le0.3\times490.5\times5\cos\theta$

$\Rightarrow 1.67\le\cot\theta$

$\theta\le30.96^\circ \quad \Rightarrow$ 最大夾角為 30.96°

(2) $\Sigma F_x=0 \quad \Rightarrow N_2=0.3\times490.5=147.15N$

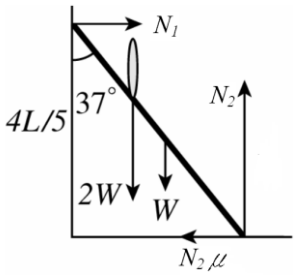
∴ 地面反力 $F=\sqrt{(490.5)^2+(147.15)^2}=512.1$（N）

例 15

一長度 L、重量 W 的均勻梯子，與牆夾角 37°靜靠在光滑牆與地板上，一重量 2W 的人爬到距離地板鉛直高度為$\frac{3L}{5}$處，梯子即滑動，則梯子與地板間的靜摩擦係數為若干？

【解析】

設牆對梯的正向力 N_1，地面對梯的正向力 N_2，地面最大摩擦力 $N_2\mu$



合力為零$\begin{cases} N_1 = N_2\mu \\ 2W + W = N_2 \end{cases}$

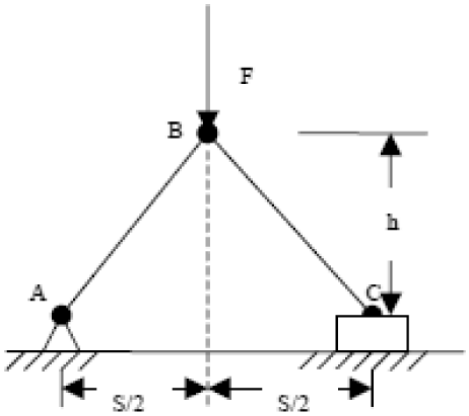
合力矩為零，以地面為支點

$W\times\frac{L}{2}\times\frac{3}{5}+2W\times\frac{3L}{5}\times\frac{3}{4}=N_1\frac{4}{5}L$

$\Rightarrow N_1=1.5W$，$N_2=3W$，$\mu=0.5$

例 16

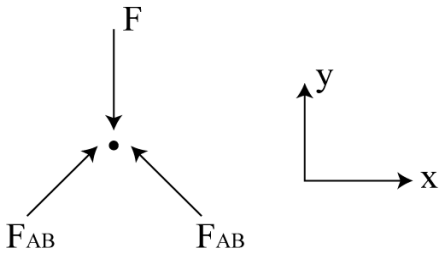
下圖為一個肘節機構，其兩臂 AB＝CB，F 為施加之外力。在 A 端以一無磨擦之銷固定，而 C 端則有一磨擦係數為 f 的滑塊，求 f 要多大才能使此肘節機構不會移動？（97 年地方特考四等）



【解析】

1.如圖所示

$\Sigma M_A=0 \quad \Rightarrow N_C=\frac{F}{2}$



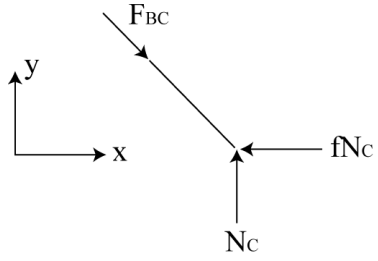
取 B 自由體圖

$\Sigma F_x=0 \quad \Rightarrow F_{AB}=F_{BC}$

$$\Sigma F_y=0 \quad \Rightarrow F_{AB}\times\frac{h}{\sqrt{(\frac{s}{2})^2+(h)^2}}+F_{BC}\times\frac{h}{\sqrt{(\frac{s}{2})^2+(h)^2}}=F$$

可得 $F_{BC}=F\times\frac{\sqrt{(\frac{s}{2})^2+(h)^2}}{2h}$

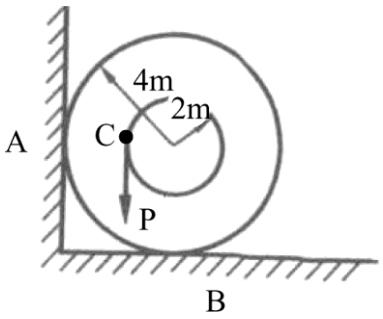
2.取 BC 自由體圖



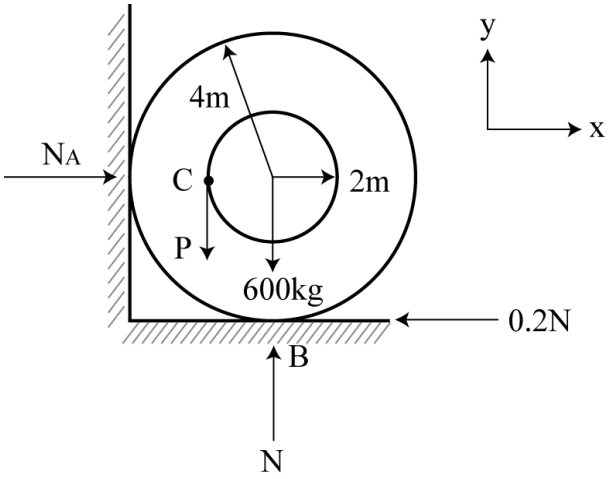
$$\Sigma F_x=0 \quad \Rightarrow F_{BC}\frac{\frac{s}{2}}{\sqrt{(\frac{s}{2})^2+(h)^2}}=fN_C \quad \Rightarrow \frac{Fs}{4h}=f\times\frac{F}{2} \qquad f\frac{s}{2h}$$，故 f 至少要大於或等於 $\frac{s}{2h}$

例 17

下圖所示為一質量分布均勻的圓柱體，其重量為 600kg，直牆 A 為光滑平面與圓柱體間無摩擦，水平面 B 與圓柱體間的摩擦係數為 0.2，請決定至少要多大的 P 值方能轉動該圓柱體。（98 年關務四等）



【解析】



$\Sigma F_y = 0 \quad \Rightarrow P + 600 = N \cdots\cdots(1)$

$\Sigma M_0 = 0 \quad \Rightarrow P \times 2 = 0.2N \times 4$

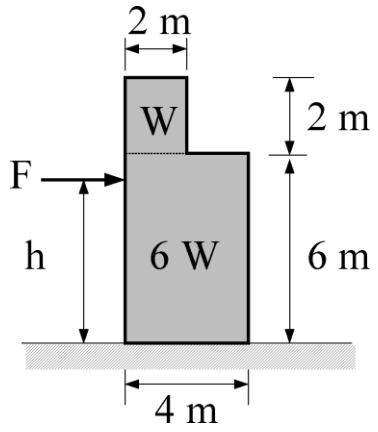
$\Rightarrow P = 0.4N \cdots\cdots(2)$

(2)代回(1)　$N = 1000$（kg）

$P = 0.4 \times 1000 = 400$（kg）

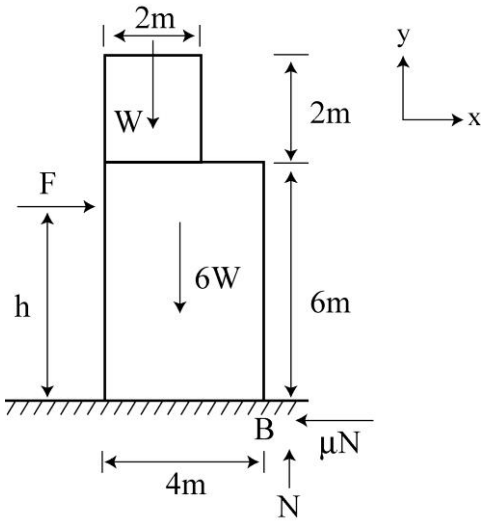
例 18

下圖為一質量塊組，其兩組成部分的質量分別為 W 與 6W。若地面與質量塊間的摩擦係數為 0.4，今有一力 F 作用於質量塊左側，請問當質量塊產生滑動而不傾倒，作用力的最大施力高度 h 值為多少？（99 年鐵路特考四等）



【解析】

取整體自由體圖



$\sum M_B = 0 \Rightarrow F \times h = W \times 2 + 6W \times 2$ .....(1)

$\sum F_X = 0 \Rightarrow F = \mu N$ .....(2)

$\sum F_y = 0 \Rightarrow N = W + 6W = 7W$ .....(3)

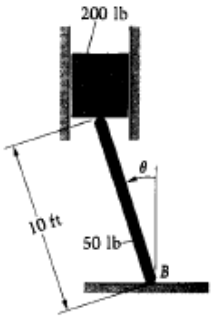
由(1)(2)(3)可得

F＝2.8W，h＝5.357(m)

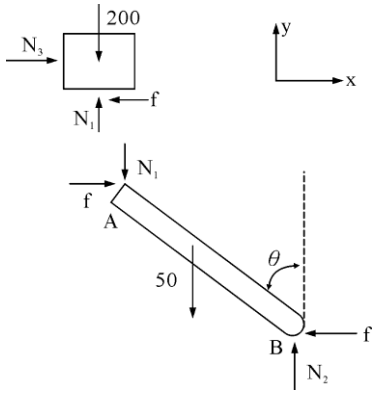
故 h 要小於 5.357(m)

例 19

圖中之重物重 200 磅用一支 50 磅重 10 呎長之木棒支撐，重物置於無摩擦力圓滑導軌中，木棒與重物及地板間摩擦係數為 0.5，請計算木棒不會滑動的最大角度。 (94 年土木地二次地特四等)



. (1)取木棒及重物各別之自由體圖：



觀察重物之自由體圖

$\sum F_y = 0 \Rightarrow N_1 = 200\,\ell b \quad f = \mu N_1 = 0.5\times 200 = 100\,(\ell b)$

(2) 觀察木棒自由體圖：

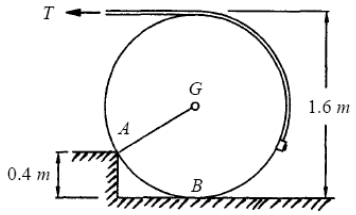
$\sum F_y = 0 \Rightarrow N_2 = N_1 + 50 = 250\,(\ell b)$

$\sum M_B = 0 \Rightarrow 50\times 5\times \sin\theta + 200\times 10\times \sin\theta = 100\times 10\times \cos\theta$

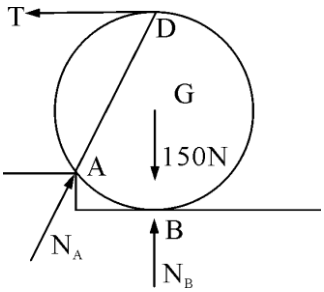
$\Rightarrow \tan\theta = \dfrac{1000}{2250} \quad \theta = \tan^{-1}\left(\dfrac{1000}{2250}\right) = 23.96°$

例 20

一個直徑為 1.6m、重量為 150N 的均勻圓盤，受到如圖所示的水平力 T 作用。已知接觸點 A 是粗糙的，所以圓盤在 A 點沒有滑動。若此圓盤要滾上圖示的障礙物，試問水平力 T 最少應為多少？(96 年土木普考)(107 年台電類題)



取整體自由體圖：



摩擦力合力 N_A 之力延著 $\overline{AD}$ 方向

$\overline{AD} = 0.693\vec{i} + 1.2\vec{j}$ 則單位向量 $\vec{U}_{AD} = 0.5\vec{i} + 0.866\vec{j}$

$\vec{N}_A = N_A(0.5\vec{i} + 0.866\vec{j})$ $\Sigma F_x = 0 \Rightarrow 0.5N_A = T$

$\Sigma F_y = 0 \Rightarrow 0.866N_A + N_B - 150 = 0$

又圓盤正當滾上障礙物時 $N_B = 0$ $N_A = 173.21(N)$，$T = 86.6(N)$